

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 10

Студент: Николаева Ангелина

Борисовна

Студенческий билет:

1032253612

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2026 г

Содержание

1.Цель работы.....	4
2. Выполнение лабораторной работы	5
2.1. Задание для самостоятельной работы	8
3. Выводы	11

Список иллюстраций

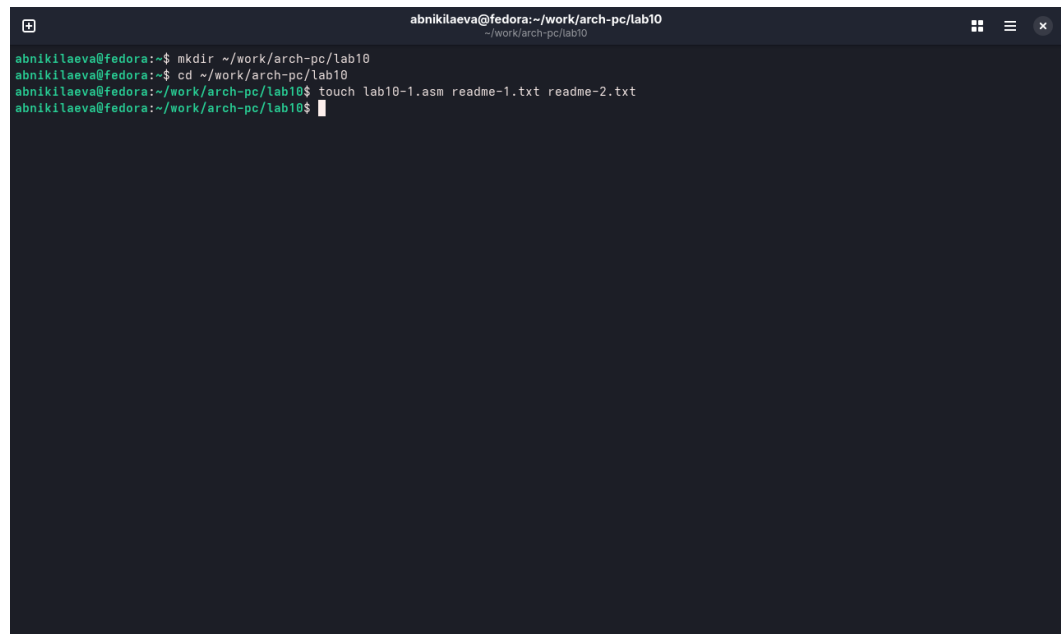
1.	Создание рабочего каталога	5
2.	Программа первого листинга	6
3.	Запуск программы первого листинга	6
4.	Демонстрация команды chmod.....	7
5.	Запуск текстового файла	7
6.	Символьная и числовая записи	8
7.	Демонстрация работы программы.....	9

1.Цель работы

Приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2. Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог для программ лабораторной работы № 10 (рис. 4.1).



```
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~$ mkdir ~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~$ cd ~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.1: Создание рабочего каталога

Ввожу в созданный файл программу из первого листинга (рис. 4.2).

```

*~/work/arch-pc/lab10/lab10-1.asm - Mousepad
Файл  Правка  Поиск  Просмотр  Документ  Помощь
#include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения 'msg'
mov eax, msg
call sprint
; --- Запись введенной с клавиатуры строки в 'contents'
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла ('sys_open')
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в 'esi'
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в 'eax' запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл 'contents' ('sys_write')
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
; --- Закрываем файл ('sys_close')
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
call quit

```

Рис. 4.2: Программа первого листинга

Запускаю программу, она просит на ввод строку, после чего создает текстовый файл с введенной пользователем строкой (рис. 4.3).

```

abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~/work/stud\  abnikilaeva@fedora:~/work/stud\  abnikilaeva@fedora:~/work/arch-  abnikilaeva@fedora:~/work/arch-
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab09$ cd ~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ touch lab10-1.asm readme-1.txt readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ mousepad lab10-1.asm
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
lab10-1.asm:1: error: unable to open include file 'in_out.asm': No such file or directory
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf -g -l lab10-1.lst lab10-1.asm
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ x86_64-linux-gnu-ld -m elf_i386 -o lab10-1 lab10-1.o

abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: nikolaeva
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 3774 мая 31 01:03 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 abnikilaeva abnikilaeva 9740 июн 5 11:58 lab10-1
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 1140 июн 5 11:51 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 13487 июн 5 11:54 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 2528 июн 5 11:54 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 11:49 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 11:49 readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme-1.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рис. 4.3: Запуск программы первого листинга

Меняю права владельца, запретив исполнять файл, после чего система отказывает в исполнении файла, т.к. я - владелец - запретил самому себе же исполнять программу (рис. 4.4).

```
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 3774 мая 31 01:03 in_out.asm
-rwxr-xr-x. 1 abnikilaeva abnikilaeva 9740 июн 5 12:04 lab10-1
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 1140 июн 5 12:04 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 13487 июн 5 12:04 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 2528 июн 5 12:04 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u-x lab10-1
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 3774 мая 31 01:03 in_out.asm
-rw-r-xr-x. 1 abnikilaeva abnikilaeva 9740 июн 5 12:04 lab10-1
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 1140 июн 5 12:04 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 13487 июн 5 12:04 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 2528 июн 5 12:04 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Отказано в доступе
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.4: Демонстрация команды chmod

Добавляю к исходному файлу программы права владельцу на исполнение, исполняемый текстовый файл интерпретирует каждую строку как команду, так как ни одна из строк не является командой bash, программа абсолютно ничего не делает (рис. 4.5).

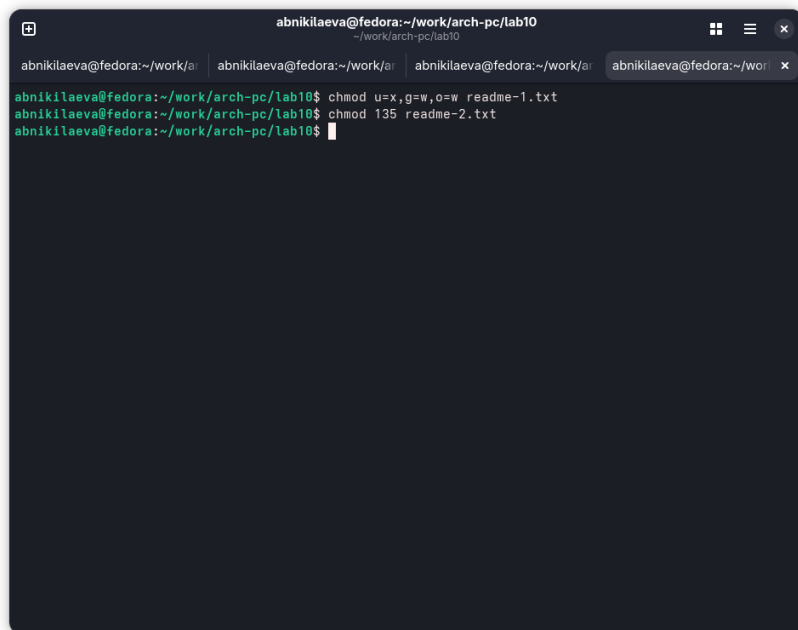
```
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10
~/work/arch-pc/lab10
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l
итого 40
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 3774 мая 31 01:03 in_out.asm
-rw-r-xr-x. 1 abnikilaeva abnikilaeva 9740 июн 5 12:04 lab10-1
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 1140 июн 5 12:04 lab10-1.asm
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 13487 июн 5 12:04 lab10-1.lst
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 2528 июн 5 12:04 lab10-1.o
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-1.txt
-rw-r--r--. 1 abnikilaeva abnikilaeva 0 июн 5 12:04 readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u+x lab10-1.asm
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm
./lab10-1.asm: строка 1: fg: нет управления заданиями
./lab10-1.asm: строка 2: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: строка 3: filename: command not found
./lab10-1.asm: строка 3: Имя: command not found
./lab10-1.asm: строка 4: msg: command not found
./lab10-1.asm: строка 4: Сообщение: command not found
./lab10-1.asm: строка 6: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: строка 7: contents: command not found
./lab10-1.asm: строка 7: переменная: command not found
./lab10-1.asm: строка 8: SECTION: command not found
./lab10-1.asm: строка 9: global: command not found
./lab10-1.asm: строка 10: _start:: command not found
./lab10-1.asm: строка 11: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
./lab10-1.asm: строка 11: `;` --- Печать сообщения `msg`
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.5: Запуск текстового файла

Согласно своему варианту, мне нужно установить соответствующие ему права на текстовые файлы, созданные в начале лабораторной работы:

1. В символьном виде для 1-го readme файла `-x -w- -w-`
2. В двоичной системе для 2-го readme файла `001 011 101`

Перевожу группу битов в восьмеричную систему, символьную запись подгоняю под синтаксис и получаю нужные аргументы для `chmod` (рис. 4.6).

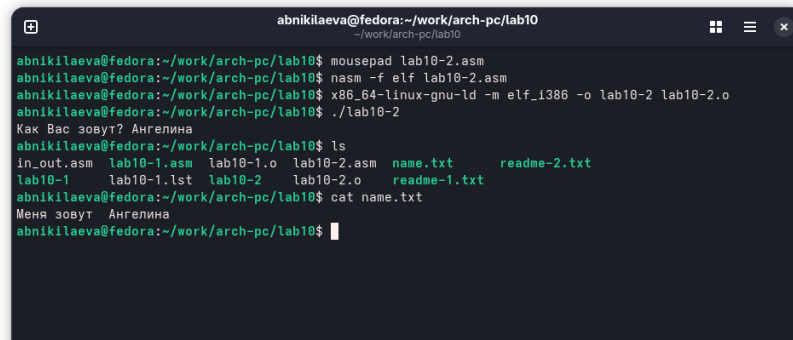
A screenshot of a terminal window with a dark background. The window title is 'abnikilaeva@fedora: ~/work/arch-pc/lab10'. There are four tabs open, all with the same title. The terminal shows three lines of commands and their outputs:

```
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod u=x,g=w,o=w readme-1.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 135 readme-2.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.6: Символьная и числовая записи

2.1. Задание для самостоятельной работы

Пишу программу, транслирую и компилирую. Программа должна выводить приглашение, просить ввод с клавиатуры и создавать текстовый файл с указанной в программе строкой и вводом пользователя. Запускаю программу, проверяю наличие и содержание созданного текстового файла, программа работает корректно (рис. 4.7).



```
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ mousepad lab10-2.asm
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ x86_64-linux-gnu-ld -m elf_1386 -o lab10-2 lab10-2.o
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Как Вас зовут? Ангелина
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ ls
in_out.asm  lab10-1.asm  lab10-1.o  lab10-2.asm  name.txt  readme-2.txt
lab10-1     lab10-1.lst  lab10-2   lab10-2.o   readme-1.txt
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
Меня зовут Ангелина
abnikilaeva@fedora:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рис. 4.7: Демонстрация работы программы

Код программы:

```
%include 'in_out.asm'

SECTION .data
filename db 'name.txt', 0
prompt db 'Как Вас зовут?', 0
intro db 'Меня зовут ', 0

SECTION .bss
name resb 255

SECTION .text
global _start
_start:
mov eax, prompt
call sprint
mov ecx, name
mov edx, 255
call sread

mov eax, 8
mov ebx, filename
mov ecx, 0744o
int 80h
mov esi, eax
```

```
mov eax, intro
call slen
mov edx, eax
mov ecx, intro
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
```

```
mov eax, name
call slen
mov edx, eax
mov ecx, name
mov ebx, esi
mov eax, 4
int 80h
```

```
mov ebx, esi
mov eax, 6
int 80h
```

```
call quit
```

3. Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы я приобрел навыки написания программ для работы с файлами, научился редактировать права для файлов.